



LN_Education



REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI
ETAT MAJOR GENERAL DES ARMÉES
PRYTANÉE MILITAIRE CHARLES N'TCHORERE

<<SAVOIR POUR MIEUX SERVIR>>



CELLULE : MATHÉMATIQUES

CLASSE : 1S1

PROFESSEUR : D.SC. SYLLA

ANNÉE SCOLAIRE : 2022/2023

ÉVALUATION : COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE

DATE ET DURÉE : 25 JANVIER 2023 06H-12H

EXERCICE 1 : LIMITE AU VOISINAGE DE L'INFINI (5POINTS)

Considérons la fonction f définie par $f(n) = \prod_{k=2}^n (1 - \frac{1}{k^2})$.

PARTIE A

L'objectif de cette partie est de montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = \frac{1}{2}$.

1. Montrer que $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2-1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k \times k}$. (0.25pt)
2. Montrer que $\prod_{k=2}^n (1 - \frac{1}{k^2}) = \frac{1}{2} (\frac{n+1}{n})$. (1pt)
3. Dédire de la question 2. que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = \frac{1}{2}$. (0.75pt)

PARTIE B

4. Calculer les limites suivantes
 - a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{1+n^2} - \sqrt{1+n}}$ (0.5pt)
 - b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{|n+2|}} - \frac{n}{\sqrt{|n+1|}}$ (0.5pt)
5. Dédire des questions a. et b., la résolution sur $]-\pi; \pi]$, $[0; 2\pi]$ et $\mathbb{R}$ de :
 - a. $\cos(-x + \frac{\pi}{3}) + \cos 3x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{1+n^2} - \sqrt{1+n}}$ (1pt)
 - b. $4\sin^2 x + 2(\sqrt{2} - 1)\sin x - \sqrt{2} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{|n+2|}} - \frac{n}{\sqrt{|n+1|}}$ (1pt)

PROBLEME 1 : AU PAYS DES ZOULOUS (6POINTS)

Les Zoulous sont un peuple bantou d'Afrique australe, en partie sédentaire, qui se trouve principalement en Afrique du Sud. La force des Zoulous réside de leur esprit guerrier et la confection d'armure pour une bonne défense lors des combats et duels.

L'objectif de cet exercice est de confectionner un exemplaire de cette armure.

PARTIE A : Formation des équipes

Les équipes des guerriers Zoulous se font par équipe de trois personnes (un armurier, un chef et porteur des affaires). Un clan est composé de 11 filles et 3 garçons.

1. Combien y a-t-il d'équipes possibles ? (0.5pt)
2. Combien y a-t-il d'équipes si le l'armurier doit être un garçon ? (0.5pt)

D.SC.SYLLA PMS 1S1 25 JANVIER 2023 COMPOSITION SEMESTRE 1 sylla.lamine@ugb.edu.sn

Page 1

3. Combien y a-t-il de d'équipes possibles si les deux genres doivent être présents dans l'équipe ? (0.5pt)

4. Voilà une variante du problème : supposons que chacun des porteurs d'affaires doit avoir un suppléant. Combien y a-t-il d'équipes possibles si le porteur d'affaires et le suppléant doivent être de genre différent. (0.5pt)

PARTIE B: Fabrication des armures

Lors du processus de fabrication d'une armure ; l'armurier(e) de chaque équipe définit

le repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$ et les points $A_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; $A_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$; $A_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$;

$A_4 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$; $B_1 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$; $B_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$; $B_3 \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$; $B_4 \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Il y ajoute le point G comme

l'isobarycentre des points A_1, A_2, A_3 et A_4 .

6. Déterminer la nature des ensembles $C_1 = \{M \in \mathcal{P} / \sum_{i=1}^4 MA_i^2 = 8\}$. (0.5pt)

7. Déterminer la nature des ensembles $C_2 = \{M \in \mathcal{P} / \overrightarrow{MB_1} \cdot \overrightarrow{B_2B_1} = 5\}$. (0.5pt)

8. Déterminer la nature des ensembles $C_3 = \{M \in \mathcal{P} / \overrightarrow{MB_3} \cdot \overrightarrow{B_3B_4} = 5\}$. (0.5pt)

9. Déterminer la nature des ensembles $C_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / y = x; y = -x\}$ (0.5pt)

L'armurier(e) indique que ces quatre ensembles donnent exactement l'armure tant souhaitée.

10. Construire donc l'armure des guerriers Zoulous. (1pt)

11. Déterminer graphiquement l'ensemble $FIABLE = \{M \in \mathcal{P} / \sum_{i=1}^4 MA_i^2 \leq 8\}$ qui indique la qualité d'une armure. (0.5pt)

12. En déduire card(DEFAILLANCE) où DEFAILLANCE indique les failles de l'armure. (0.5pt)

PROBLEME2 : STATISTIQUE ET BIG DATA (9points)

Les parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A

Une étude du service des transports donne la distance de freinage d'une voiture sur une route en bon état en fonction de sa vitesse.

Vitesse en km/h : X	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Distance en m : Y	8	12	18	24	32	40	48	58	72

On désigne par X la vitesse et par Y la distance de freinage.

1. Représenter le nuage de points. On prendra en abscisse 1 cm pour 10 km/h et en ordonnée 1 cm pour 5 m. (0.5pt)

NB : On commencera en abscisse les graduations à partir de 40 km/h et en ordonnée les graduations à partir de 8 m.

2. Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X ($D_{Y/X}$) (1pt)

3. Déterminer le coefficient de corrélation linéaire r. Avons-nous une bonne corrélation ? (0.5pt)

4. On suppose que cette évolution se poursuit. Un automobiliste roulant à 150 km/h entame un freinage à 85 m d'un obstacle immobile.
- Percutera-t-il l'obstacle ? (0.5pt)
 - Quelle devrait être sa vitesse maximale au moment du freinage pour ne pas heurter l'obstacle (0.5pt)

PARTIE B

Une autre étude sur les causes des accidents donne les résultats ci-contre.

Type de transport : Y	Particuliers y_1	Transporteurs en commun y_2
Cause des accidents : X		
Accidents liés à l'excès de vitesse : x_1	440	360
Accidents à cause mécanique : x_2	110	90

- Déterminer l'effectif total des accidents enregistrés lors de cette étude. (0.5pt)
- Déterminer les fréquences conditionnelles f_{y_2/x_1} et f_{x_2/y_2} . (0.5pt)
- Déterminer les fréquences marginales $f_{.1}$ et $f_{.2}$. (0.5pt)

PARTIE C

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{(1-x^2)^2}{1+x^2}$$

- Déterminer son ensemble de définition. (0.5pt)
- Démontrer que f est une fonction positive sur $\mathbb{R}$. (0.5pt)
- Étudier la parité de la fonction f . (0.5pt)
- Tracer soigneusement la représentation graphique C_f de la fonction f . (On se limitera à l'intervalle $[-3; 3]$) (1pt)
- Donner par lecture graphique la valeur du maximum de la fonction f sur :
 - l'intervalle $[-1; 1]$ (0.5pt)
 - l'intervalle $[-2; 1]$ (0.5pt)
- Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 1$. (0.5pt)
- Montrer que pour des données massives (Big Data) C_g peut remplacer $(D_{y/x})$ où

$$g(x) = \frac{f(x)}{(1-x^2)^2} + ax + b \quad \text{avec} \quad a = \frac{\text{cov}(X; Y)}{V(X)} \quad \text{et} \quad b = \bar{y} - a\bar{x} \quad (0.5pt)$$

BONUS DES CHAMPIONS

Soient $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions croissantes et φ convexe.

- Montrer que si f est convexe, alors $f \circ \varphi$ est convexe. (1pt)
- Montrer que si f est décroissante, alors $f \circ \varphi$ est concave. (1pt)
- Trouver une condition nécessaire et suffisante pour retrouver le 1. (1pt)

BONNE CHANCE